UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

SO-SIE Sección de Informática Empresarial Sede de Occidente

Universidad de Costa Rica
Sede de Occidente

Redes en los Negocios
IF6000

Proyecto de Curso

2026

VALOR 15%

Fecha de Entrega: Jueves 26 de noviembre de 2026, de forma presencial.

Hora: 8:00 – 11:00 a.m. SR / 1:30 – 4:30 p.m. Grecia

Modalidad: en grupos de **3 integrantes (de 1 a 3 integrantes).**

Comprobación: se reserva el **5% del valor** del proyecto para la realizar comprobación final **INDIVIDUAL** (a cada integrante sobre los temas desarrollados).

Observaciones generales:

1. Utilice la versión que se ha trabajado en clase del simulador Cisco Packet Tracer suministrada en la sección "general" en la plataforma de mediación virtual.
2. Los archivos finales para la entrega deberán de seguir la siguiente estructura: "***NOMBRE-NOMBRE-NOMBRE-NOMBRE.PKT***".
3. Se calificará presentación, orden, etiquetado y en general que la topología visualice lo solicitado en el proyecto.
4. Archivos entregados con virus, troyanos, o manipulados intencionalmente para provocar alguna anomalía o daño, serán calificados con nota "cero".
5. Por cada integrante, se debe generar como mínimo un respaldo de los archivos. Estos, se pueden solicitar en cualquier momento si es requerido por razón afín al curso. Ustedes son los responsables de establecer sus mecanismos de respaldos y versiones correspondientes al desarrollo de este proyecto.
6. De detectarse copia o plagio, se elevarán los procesos disciplinarios institucionales correspondientes. La nota se otorgará una vez finalizados los procesos administrativos correspondientes.

PARTE ÚNICA: Ejercicio de simulación de una red corporativa para realizarla en la herramienta de Cisco Packet Tracer. ***Valor 100 puntos.***

Rubros y Porcentajes de Calificación:

RUBRO	PUNTAJE
Topología, Etiquetado (en general) presentación	**5**
Cableado, organización y conexión	**5**
Subneteo y direccionamiento (diferente para cada grupo)	**5**
Configuración (escenario completo): **Subneteo y uso de IP´s** **Dispositivos** **Interfaces** **Seguridad** **Asignación IP´s: DHCP / ESTÁTICAS** **Uso correcto de Vlans** **SSH (módulo de administración REMOTA para TODOS los dispositivos)**	**50**
Método de Conectividad (pruebas)	**30**
Comprobación grupal e individual	**5**
TOTAL	**100**

Escenario propuesto:

Desde el área de gerencia general de la Compañía Ferretera ***"El Clavito Veloz"*,** con sede en la nueva Zona Franca de Grecia, se les ha encomendado a ustedes como responsables del área de tecnologías de información y comunicación (TIC), diseñar y resolver mediante el simulador de redes Packet Tracer, las necesidades de interconexión por motivo de crecimiento y/o expansión de procesos corporativos en varios puntos del territorio nacional.

Información General:

La Empresa ***"El Clavito Veloz"*** cuenta con las siguientes áreas o departamentos de trabajo:

Segmento de red 1: Gerencia.

- 8 dispositivos a conectar (PC´s).

Segmento de red 2: Producción.

- 20 equipos a conectar (PC´s).

Segmento de red 3: Ventas.

- 22 equipos a conectar (PC´s).

Segmento de red 4: Desarrollo que incluye los departamentos QA & Cybersecurity.

- 16 equipos a conectar (PC´s).

Inventario de Equipos

La organización cuenta únicamente con el siguiente equipo para realizar lo solicitado:

- 1 Router
- 2 Switches
- 26 computadoras (entre PC´s y Laptops) * Ustedes escogen el tipo de equipo.
- *Equipo por adquirir (ustedes como administradores de TI deben de analizar y agregar equipos según los requerimientos faltantes).

Se requiere:

1. Establecer la topología de la red en el simulador Packet Tracer donde, de forma austera deben agregar los dispositivos faltantes. (no incurrir en gastos mayores que puedan ser solventados con el equipo mínimo) que resuelvan los

requerimientos de conectividad dados anteriormente. Ustedes como departamento de TIC, son los responsables de elaborarla.

2. Separar e identificar cada "área o departamento" para configurar correctamente los equipos. (en clase ya se estudió la metodología para separar e interconectar segmentos de red).
3. Para configurar la seguridad de acceso en aquellos dispositivos que lo requieran, DEBERÁN de subnetear una IP (de su escogencia y diferente de los otros grupos de estudiantes que realizan este mismo proyecto), *que alcance o sean suficientes y sin "desperdicio"* para optimizar la disponibilidad de estas.

   Por lo tanto, DEBEN establecer el direccionamiento adecuado mediante subneteo para cada subred (IP´s y Máscaras). NINGÚN grupo podrá tener direccionamientos iguales.
4. En la configuración de los dispositivos (los que lo permitan) asigne ID´s, nombres, descripciones, mensajes de bienvenida y aspectos de seguridad, acordes con el uso que se la va a dar a los mismos.
5. Configurar TODOS los dispositivos de manera estática, salvo aquellos departamentos que tengan 10 o más equipos conectados, deben de ser configurados con DHCP. (para facilitar la administración). Recuerden excluir las IP´s que utilicen en la configuración particular de cada dispositivo de los departamentos afines.
6. Escoger uno de los segmentos de red para que se logre un **enrutamiento nativo** para todas áreas o departamentos de red de la compañía. (ustedes escogen cuál va a ser el segmento NATIVO).
7. Para todas las áreas o departamentos donde exista un dispositivo configurable, establezca un ***"área administrativa de seguridad"*** donde el único acceso a estos sea mediante el protocolo SSH. Se debe configurar lo necesario para que

este acceso sea administrado ***únicamente por 3 usuarios (administradores)*** en todos los dispositivos.

8. Para la región de Occidente, en la zona de San Ramón, se necesita crear una nueva sucursal. La organización construyó un nuevo local comercial donde están las siguientes áreas:
    a. 1 departamento de **Gerencia** con 12 equipos (PC´s).
    b. 1 departamento de **Ventas** con 16 equipos (PC´s).
    c. 1 departamento de **Bodega** con 20 equipos (PC´s).
    d. 1 departamento de **Contabilidad** con 10 equipos (PC´s).

- Diseñe y conecte en la topología creada anteriormente a esta nueva sucursal, la cual debe de tener las nuevas áreas o departamentos, conectados y con acceso a la red debidamente configurado y además, con conectividad hacia las otras áreas de la sucursal en la Zona Franca de Grecia. *Este deberá tener configurado un pool de direcciones DHCP obligatoriamente en todos los equipos.*

9. La organización requiere a futuro cercano una nueva sucursal en Pérez Zeledón, con los mismos requerimientos que la sucursal de San Ramón.
   Diseñe la topología de esta nueva sucursal (Pérez Zeledón) y conecten los departamentos con las otras 2 sucursales. Esta sucursal deberá tener configurado un pool de direcciones DHCP obligatoriamente para todos sus equipos.

10. La conectividad entre todos los equipos es necesaria. Así que deben de ser cuidadosos en cuanto a la conectividad.

11. **Opcional (10 Pts):**
    Implemente a la topología de las 3 sucursales, un método que prepare la conectividad en modo de 2 o más rutas de respaldo. Si se cae una de las rutas

principales, de forma automática “otras rutas asumen” la desconexión. La implementación queda a criterio de cada grupo.